Nom et prénom
AP - Les environnements d'exploitation

Prendre en main l'environnement

P1 : Les tâches à réaliser dans l'environnement retenu

- installer une Virtualbox : https://www.virtualbox.org/
- Installer la vm Debian 13

- *Dans un fichier doc, ajouter la définition d'un logiciel de* ***virtualisation?***
  Un logiciel de virtualisation permet de créer et d'exécuter des machines virtuelles sur un ordinateur physique. Chaque machine virtuelle peut avoir son propre système d'exploitation et ses propres logiciels.
- ***expliquer l'utilité de virtualbox***
  VirtualBox permet de faire fonctionner un autre système d'exploitation dans une fenêtre de son ordinateur.
- ***citer autres exemples de logiciels de virtualisation?***
  VMware Workstation, Microsoft Hyper-V et Parallels Desktop.
- ***expliquer la notion de machine virtuelle ?***
  Une machine virtuelle est un ordinateur simulé par un logiciel. Elle possède un processeur virtuel, de la mémoire vive et un disque dur virtuel. Elle utilise les ressources de l'ordinateur physique pour faire fonctionner son propre système d'exploitation.
- ***Debian ?***
  Debian est un système d'exploitation libre et gratuit basé sur le noyau Linux. Il permet de gérer les ressources de l'ordinateur et d'exécuter des logiciels.
  TP
  Démarrer Virtualbox
- ***importer la machine virtuelle debian 13***
- Voici le lien de la VM
  https://drive.google.com/file/d/18EPu7AjYmAEleMUMY9EYsz9es0TsFeNe/view?usp=sharing
- **Se connecter à la VM Debian SLAM**
- **découvrir le contenu de la VM:**
  expliquer l'utilité de chaque onglet dans le bureau
  gestionnaire du panneau:
  gestionnaire du fichier:
  terminal:
  eclipse:
  mousepad:
  abiword:
  netsurf:

Gestionnaire du panneau : permet de personnaliser la barre du bureau : sa position, sa taille et ses éléments, comme les raccourcis, l'horloge et la liste des fenêtres ouvertes.

Gestionnaire de fichiers : permet de parcourir et d'organiser les fichiers et les dossiers : créer, copier, déplacer, renommer ou supprimer des éléments.

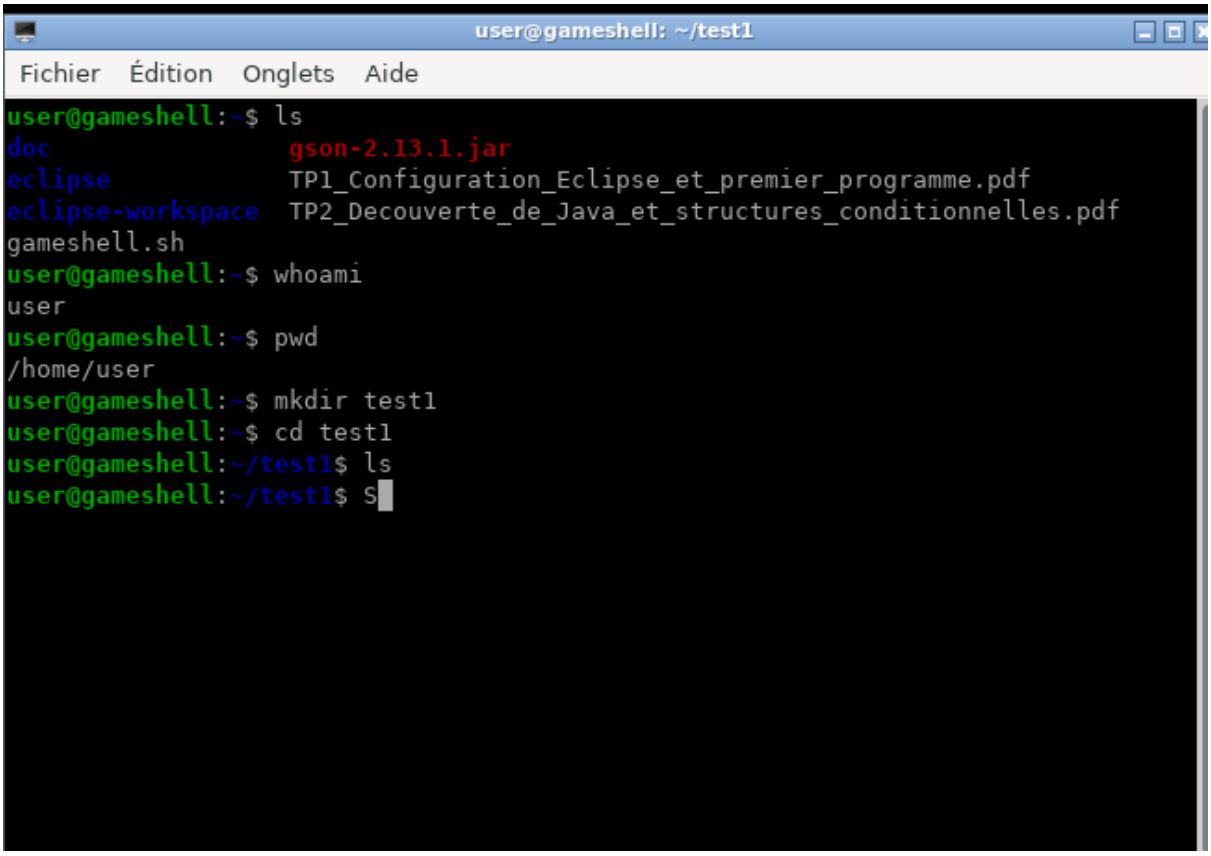
Terminal : permet d'interagir avec le système en saisissant des commandes, par exemple pour créer des dossiers, gérer les utilisateurs ou afficher des informations sur la machine.

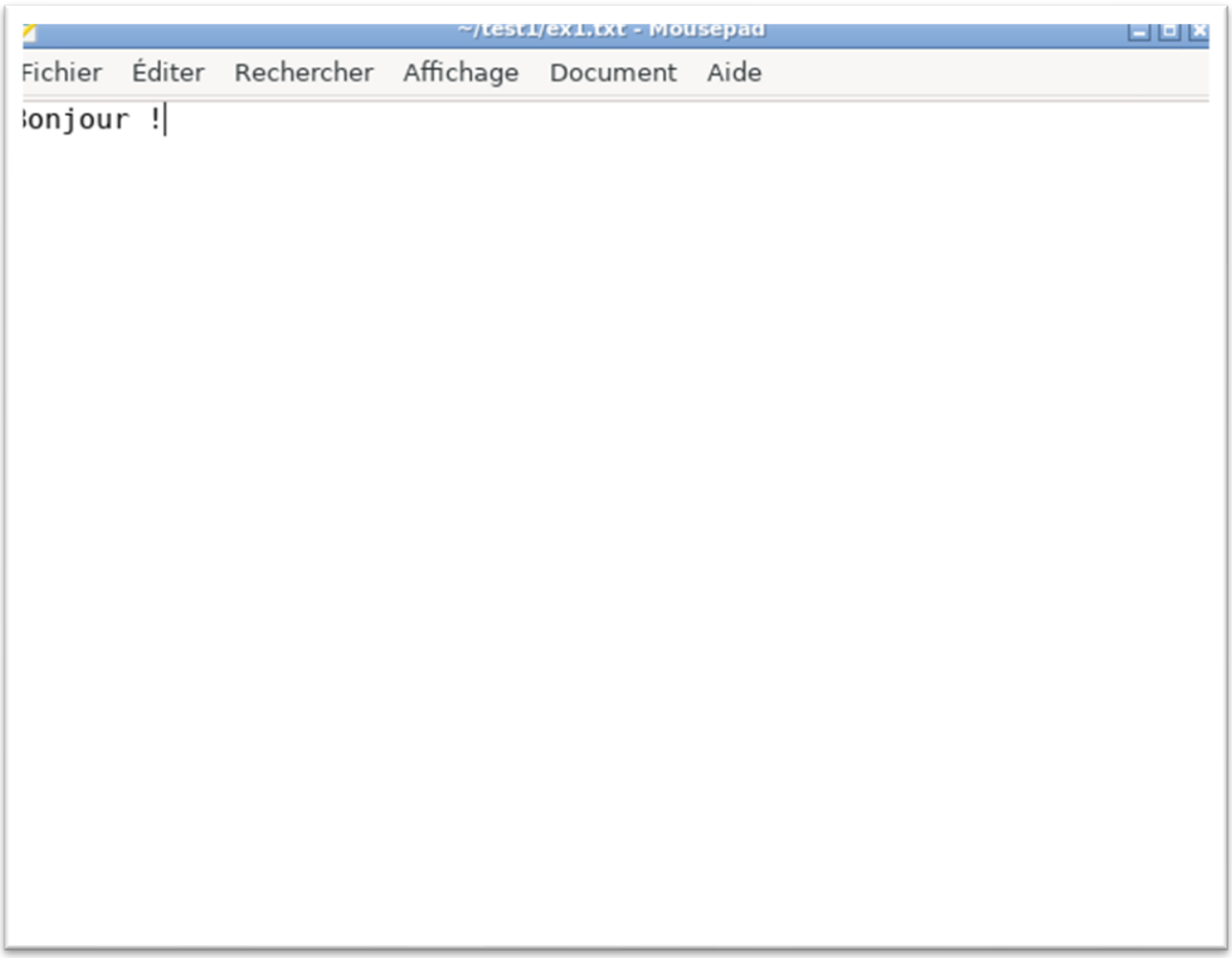
Eclipse : est un environnement de développement qui permet d'écrire, d'exécuter et de déboguer des programmes, notamment en Java.

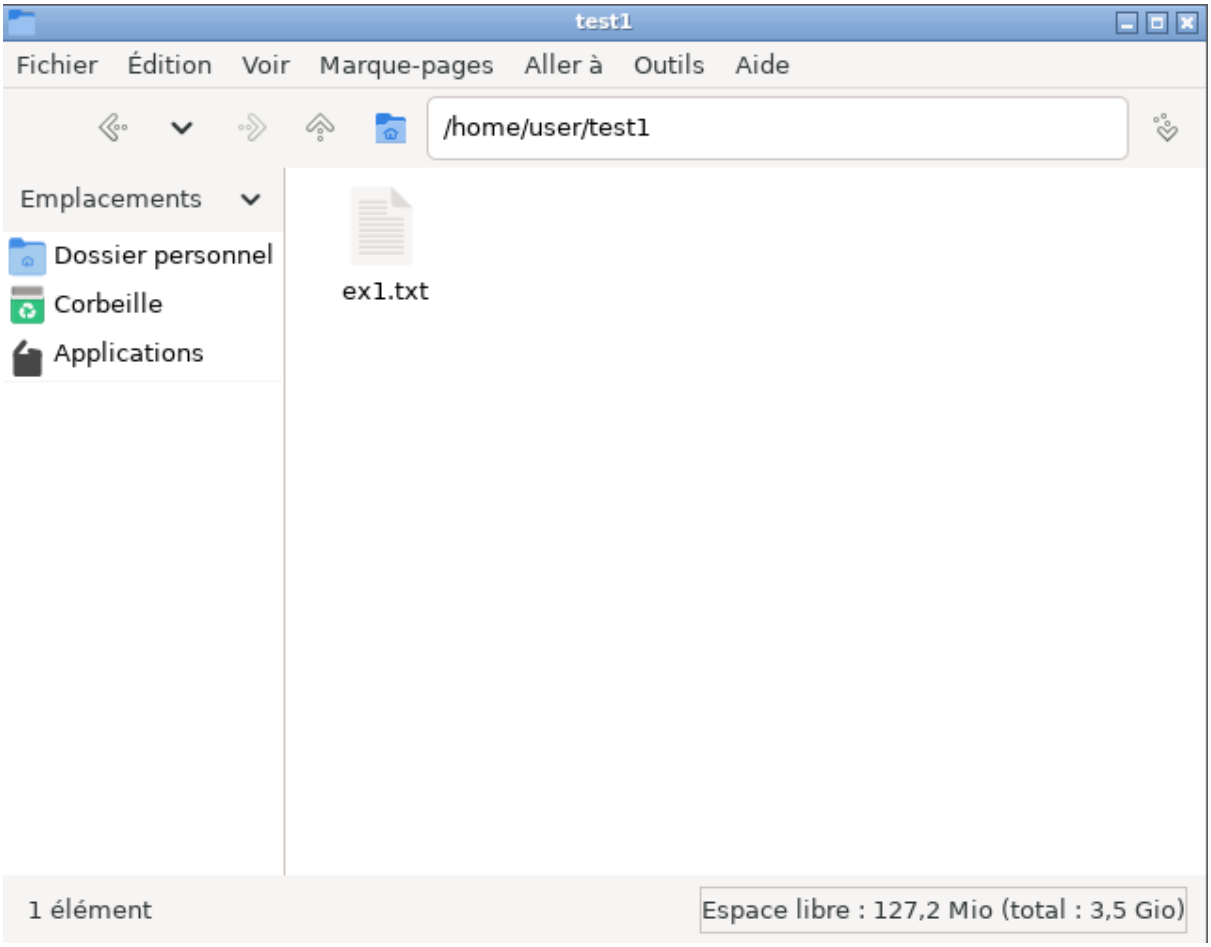
Mousepad : est un éditeur de texte simple permettant de créer et de modifier des fichiers texte, comme les fichiers .txt ou des fichiers de configuration.

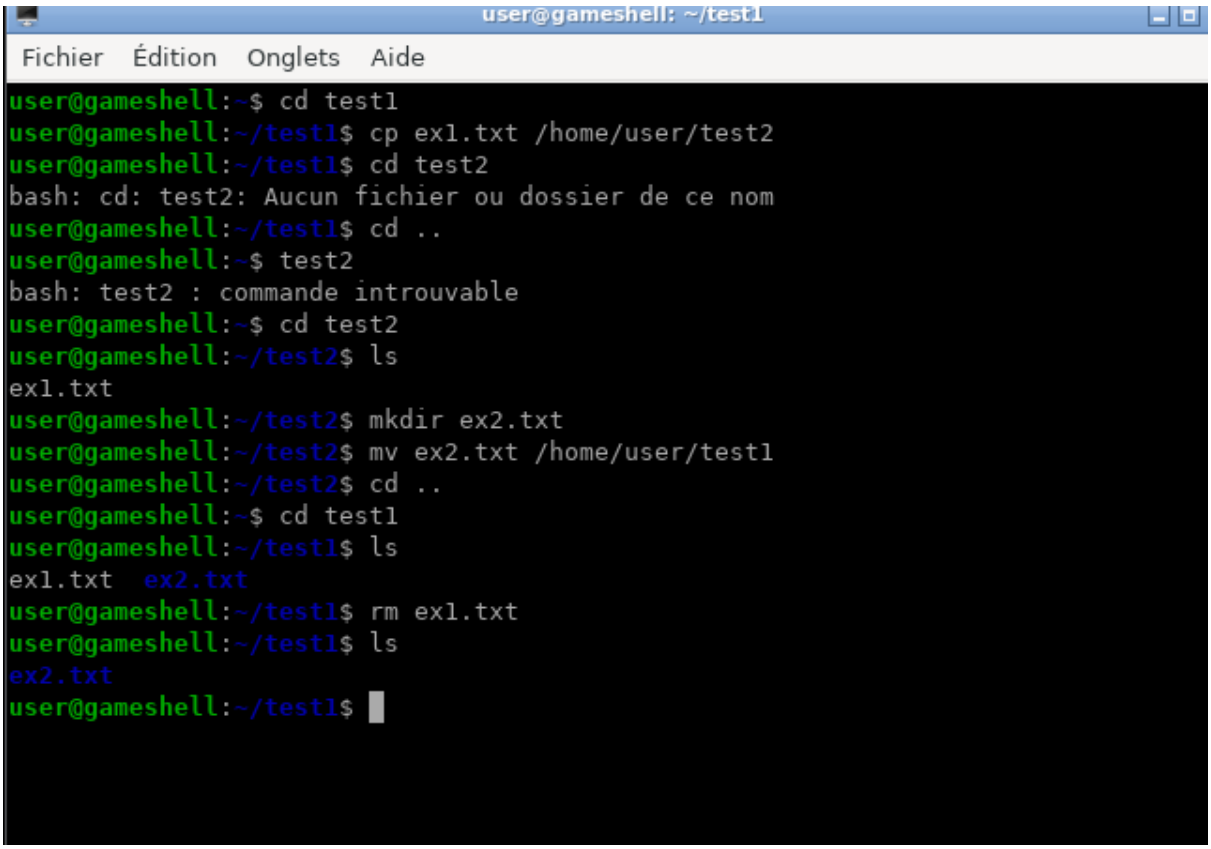
AbiWord : est un logiciel de traitement de texte permettant de rédiger et de mettre en forme des documents : titres, paragraphes, tableaux et images.

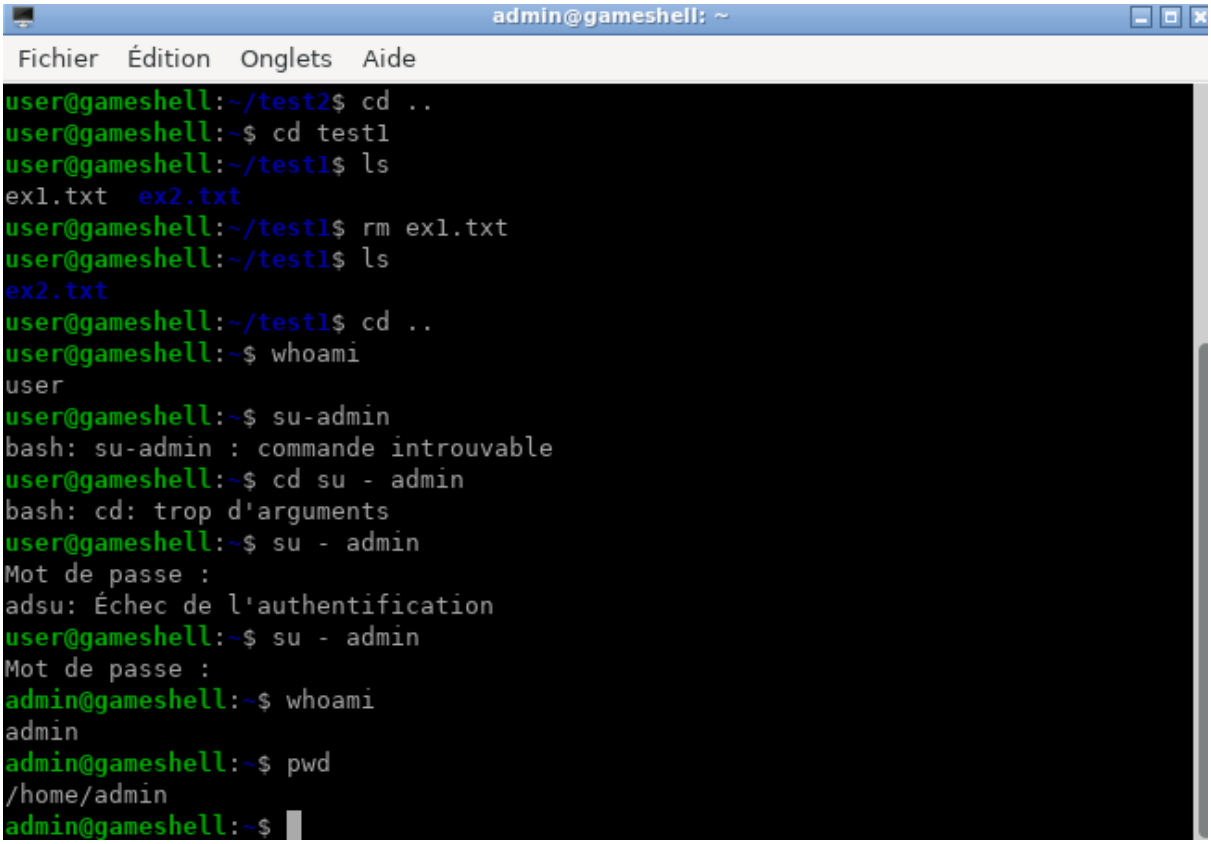
NetSurf : est un navigateur web léger permettant de consulter des sites et des pages web.

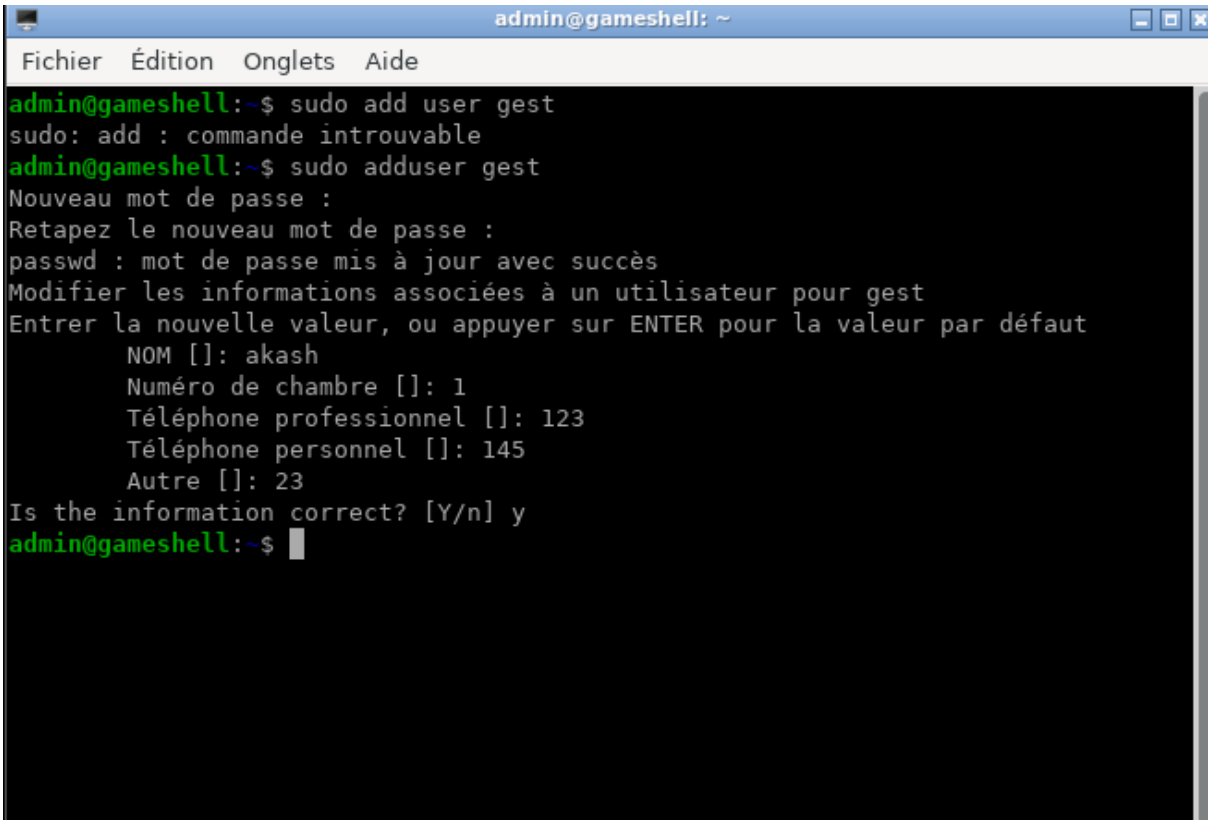

user@gameshell: ~/test1
Fichier Édition Onglets Aide
user@gameshell:~$ ls
doc gson-2.13.1.jar
eclipse TP1_Configuration_Eclipse_et_premier_programme.pdf
eclipse-workspace TP2_Decouverte_de_Java_et_structures_conditionnelles.pdf
gameshell.sh
user@gameshell:~$ whoami
user
user@gameshell:~$ pwd
/home/user
user@gameshell:~$ mkdir test1
user@gameshell:~$ cd test1
user@gameshell:~/test1$ ls
user@gameshell:~/test1$ S

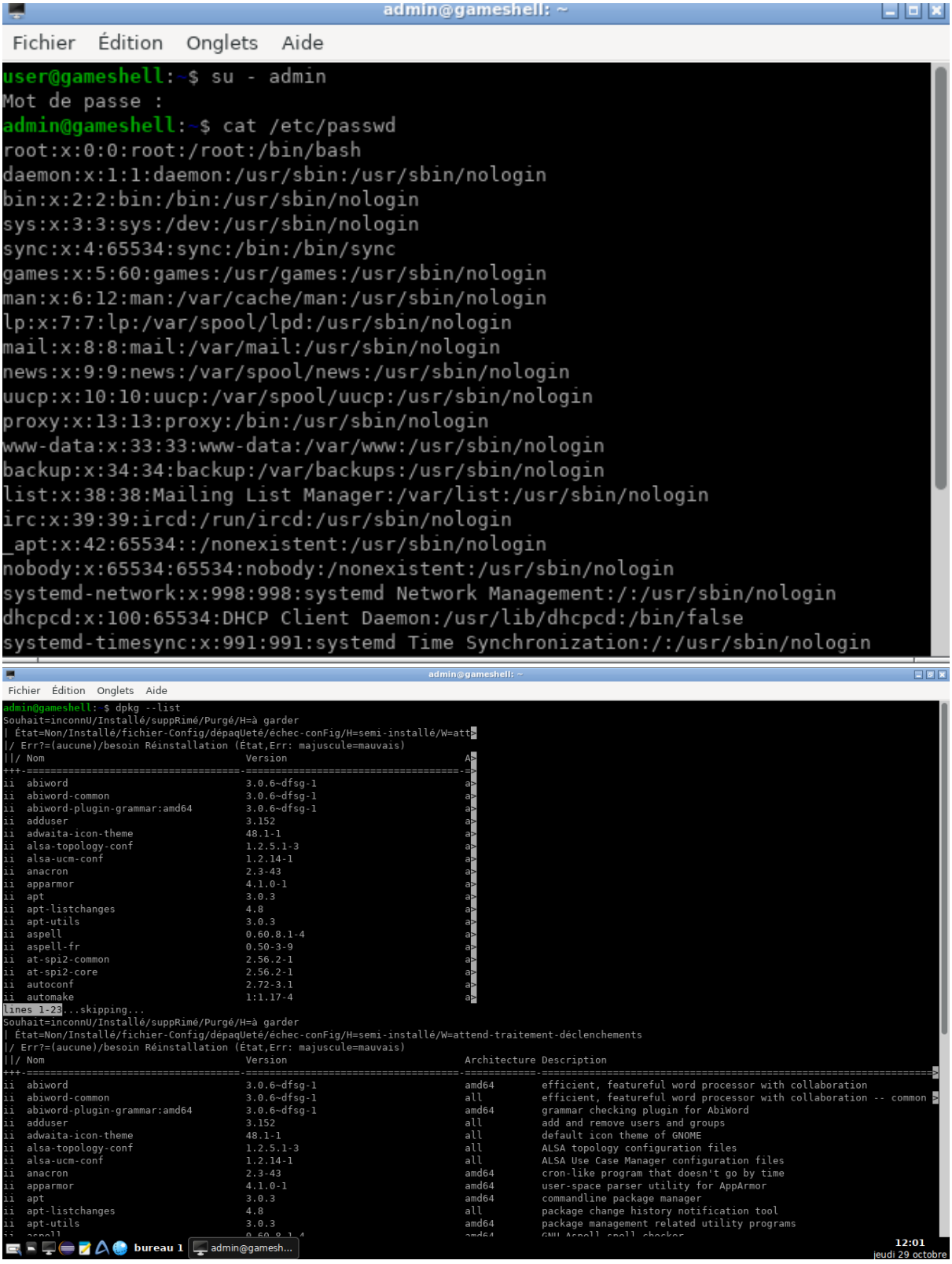

~/test1/ex1.txt - Mousepad
Fichier Éditer Rechercher Affichage Document Aide
Bonjour !

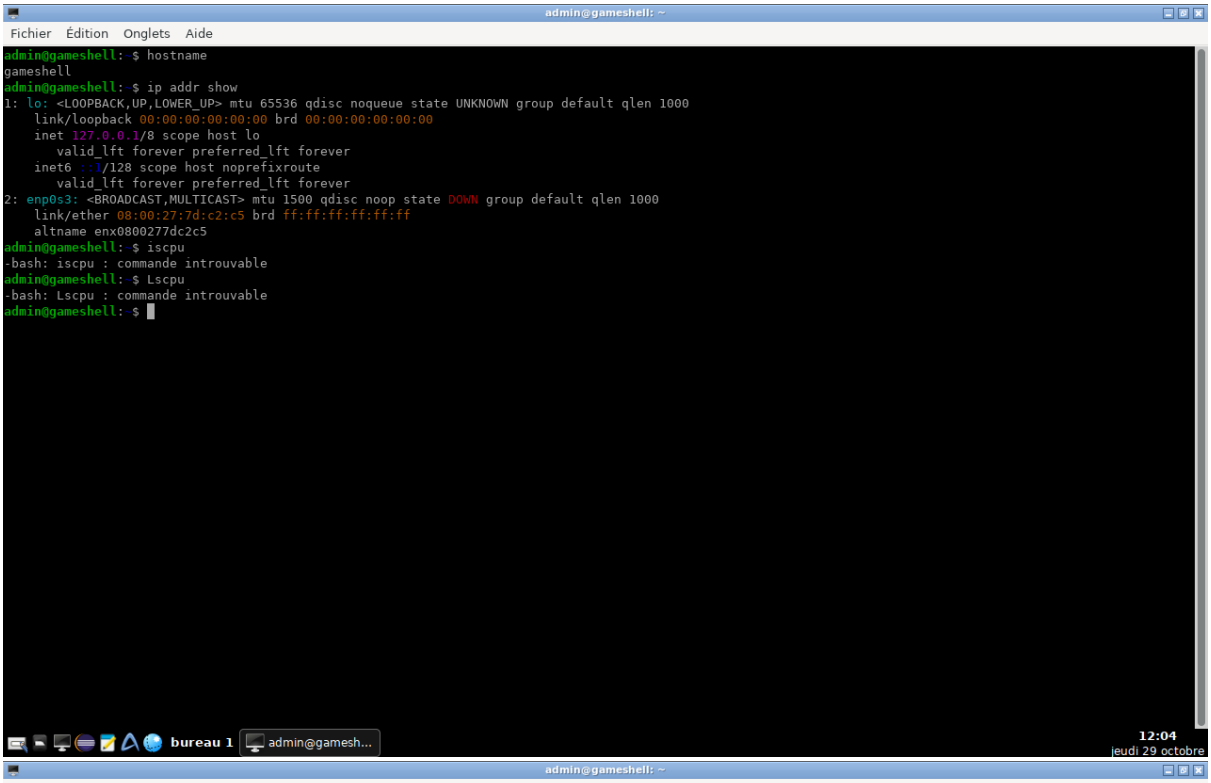

test1
Fichier Édition Voir Marque-pages Aller à Outils Aide
/home/user/test1
Emplacements
Dossier personnel
Corbeille
Applications
ex1.txt
1 élément
Espace libre : 127,2 Mio (total : 3,5 Gio)

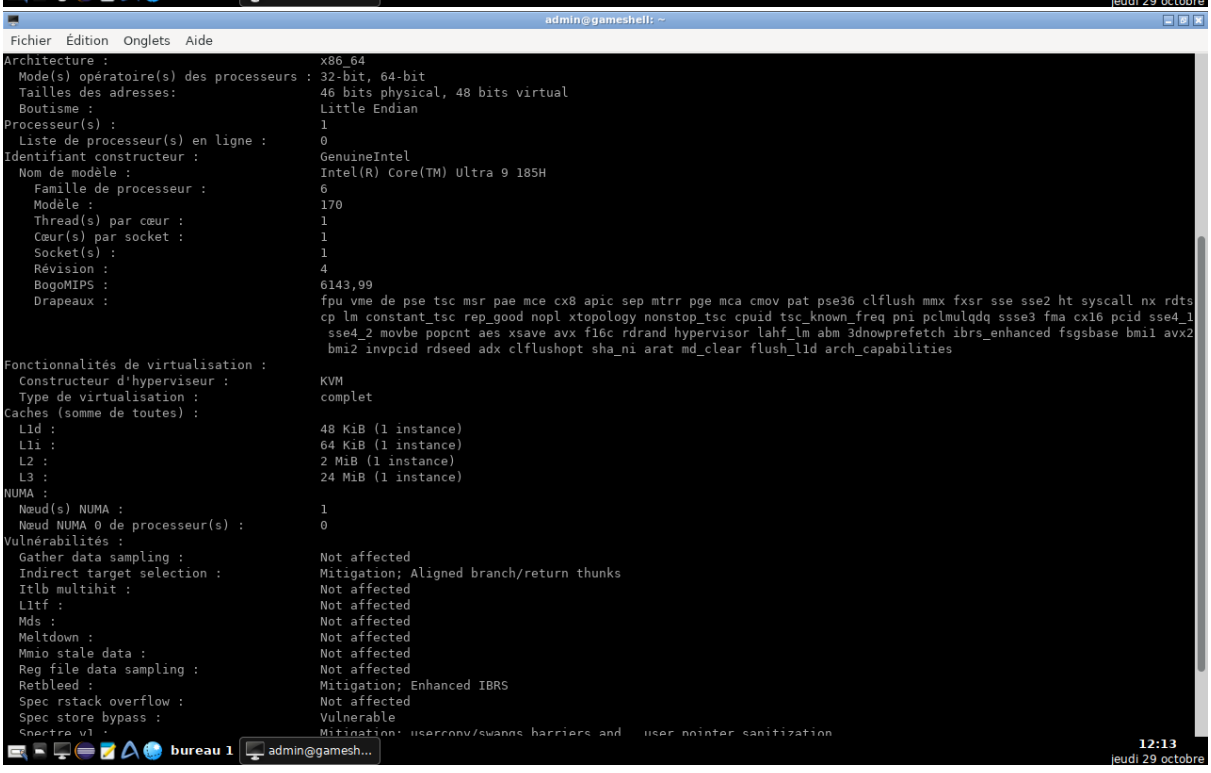

user@gameshell: ~/test1
Fichier Édition Onglets Aide
user@gameshell:~$ cd test1
user@gameshell:~/test1$ cp ex1.txt /home/user/test2
user@gameshell:~/test1$ cd test2
bash: cd: test2: Aucun fichier ou dossier de ce nom
user@gameshell:~/test1$ cd ..
user@gameshell:~$ test2
bash: test2 : commande introuvable
user@gameshell:~$ cd test2
user@gameshell:~/test2$ ls
ex1.txt
user@gameshell:~/test2$ mkdir ex2.txt
user@gameshell:~/test2$ mv ex2.txt /home/user/test1
user@gameshell:~/test2$ cd ..
user@gameshell:~$ cd test1
user@gameshell:~/test1$ ls
ex1.txt ex2.txt
user@gameshell:~/test1$ rm ex1.txt
user@gameshell:~/test1$ ls
ex2.txt
user@gameshell:~/test1$

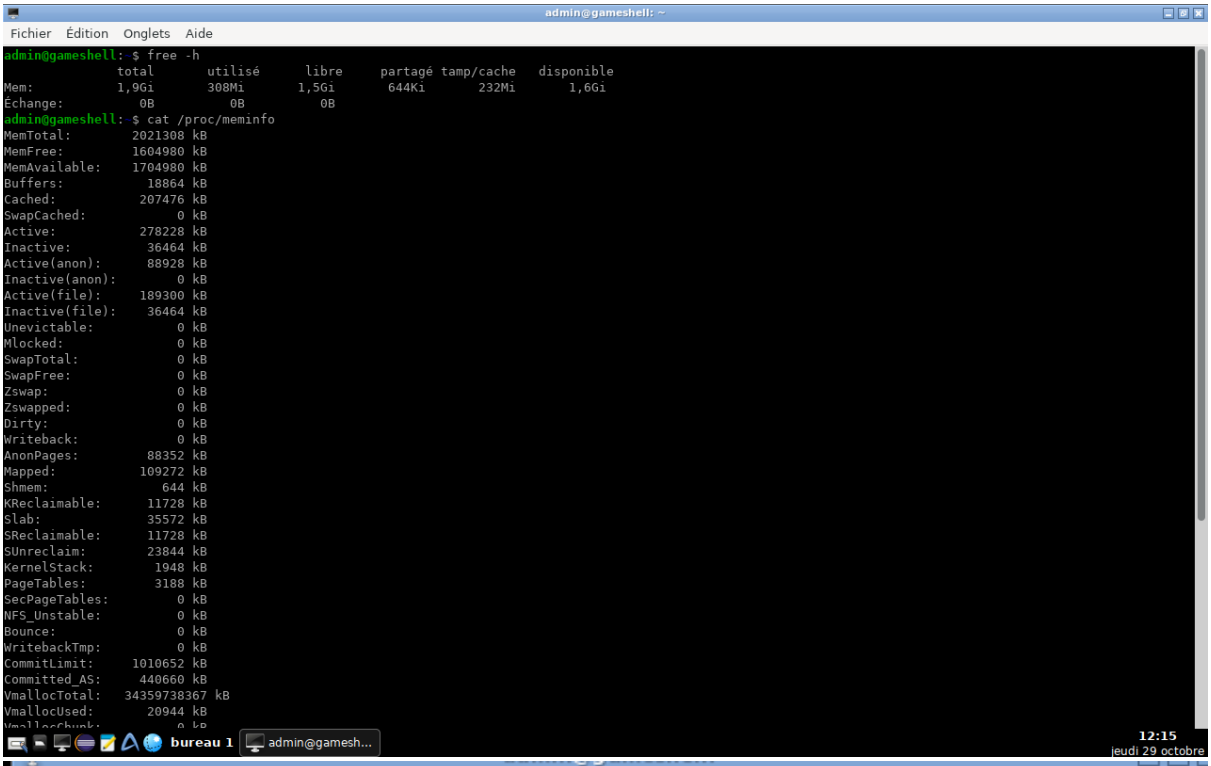

admin@gameshell: ~
Fichier Édition Onglets Aide
user@gameshell:~/test2$ cd ..
user@gameshell:~$ cd test1
user@gameshell:~/test1$ ls
ex1.txt ex2.txt
user@gameshell:~/test1$ rm ex1.txt
user@gameshell:~/test1$ ls
ex2.txt
user@gameshell:~/test1$ cd ..
user@gameshell:~$ whoami
user
user@gameshell:~$ su-admin
bash: su-admin : commande introuvable
user@gameshell:~$ cd su - admin
bash: cd: trop d'arguments
user@gameshell:~$ su - admin
Mot de passe :
adsu: Échec de l'authentification
user@gameshell:~$ su - admin
Mot de passe :
admin@gameshell:~$ whoami
admin
admin@gameshell:~$ pwd
/home/admin
admin@gameshell:~$

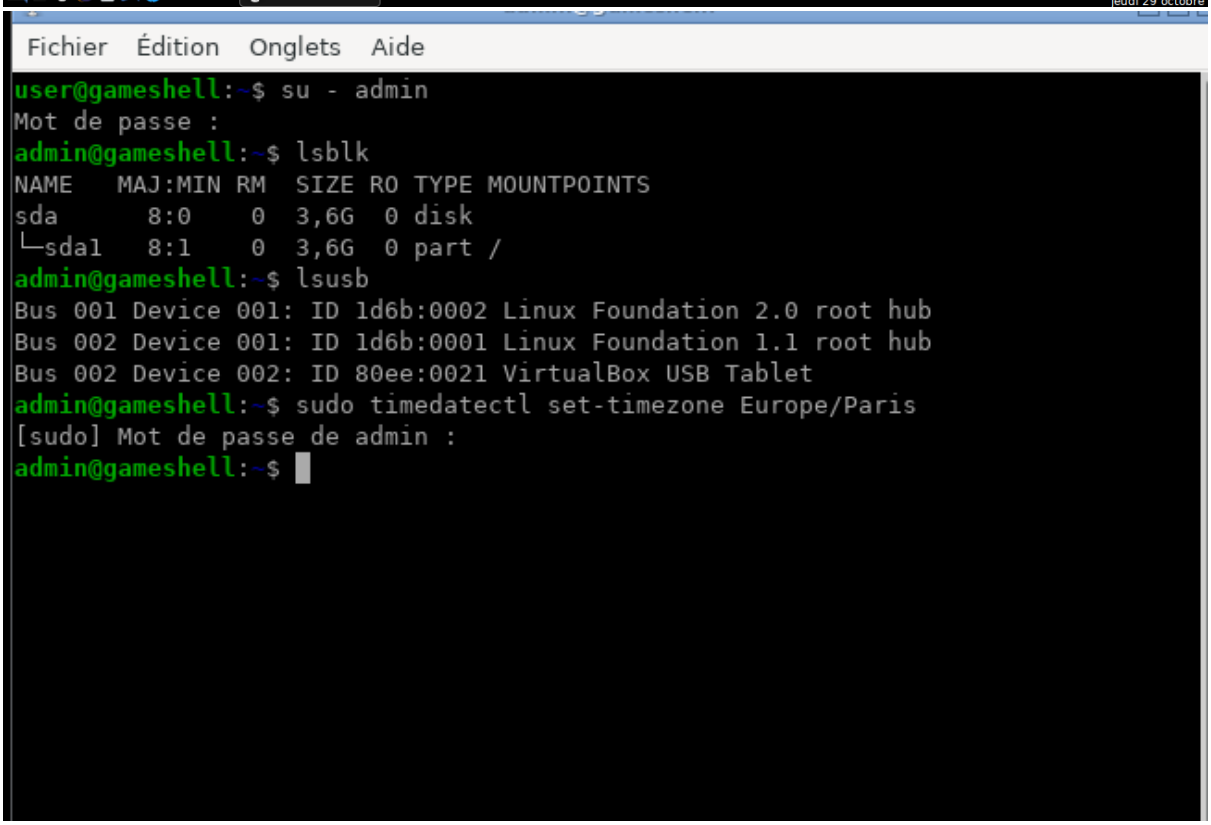

admin@gameshell: ~
Fichier Édition Onglets Aide
admin@gameshell:~$ sudo add user gest
sudo: add : commande introuvable
admin@gameshell:~$ sudo adduser gest
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour gest
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
NOM []: akash
Numéro de chambre []: 1
Téléphone professionnel []: 123
Téléphone personnel []: 145
Autre []: 23
Is the information correct? [Y/n] y
admin@gameshell:~$

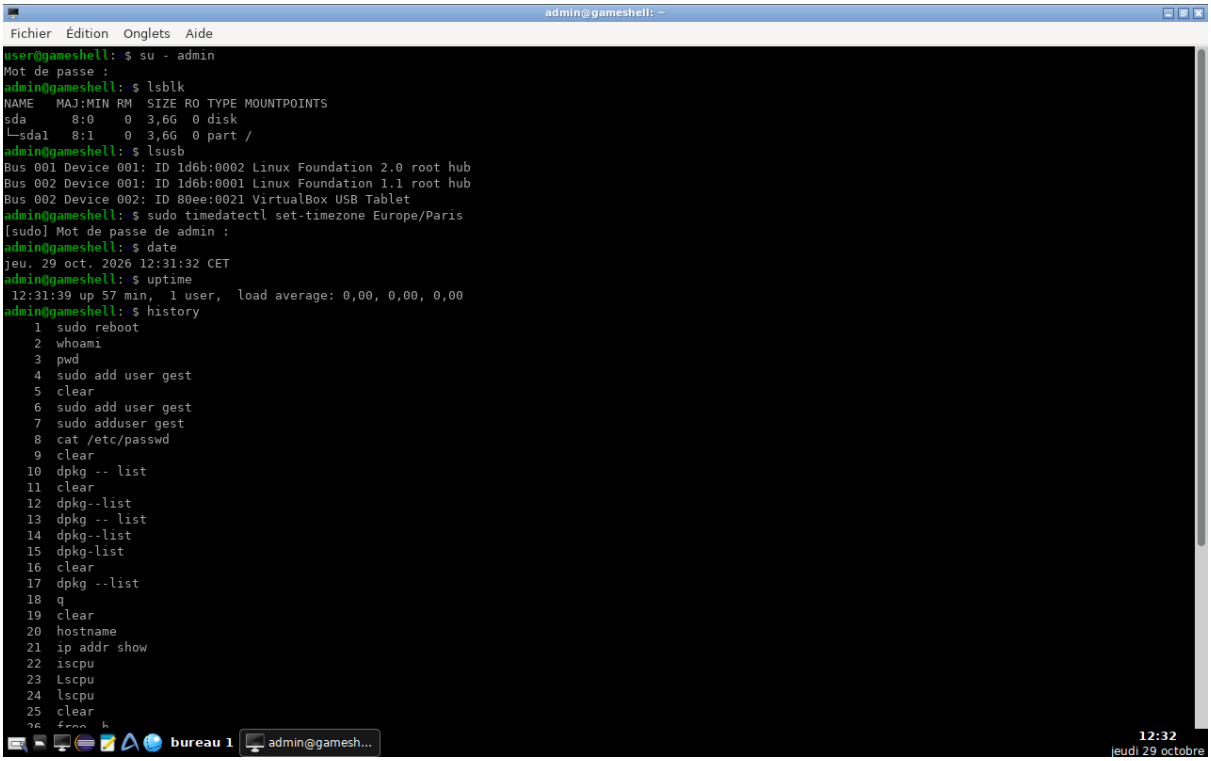

admin@gameshell: ~
Fichier Édition Onglets Aide
user@gameshell:~$ su - admin
Mot de passe :
admin@gameshell:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
systemd-timesync:x:991:991:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
admin@gameshell: ~
Fichier Édition Onglets Aide
admin@gameshell:~$ dpkg --list
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=att
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom Version A
+++-==========-==========-
ii abiword 3.0.6~dfsg-1 a
ii abiword-common 3.0.6~dfsg-1 a
ii abiword-plugin-grammar:amd64 3.0.6~dfsg-1 a
ii adduser 3.152 a
ii adwaita-icon-theme 48.1-1 a
ii alsa-topology-conf 1.2.5.1-3 a
ii alsa-ucm-conf 1.2.14-1 a
ii anacron 2.3-43 a
ii apparmor 4.1.0-1 a
ii apt 3.0.3 a
ii apt-listchanges 4.8 a
ii apt-utils 3.0.3 a
ii aspell 0.60.8.1-4 a
ii aspell-fr 0.50-3-9 a
ii at-spi2-common 2.56.2-1 a
ii at-spi2-core 2.56.2-1 a
ii autoconf 2.72-3.1 a
ii automake 1:1.17-4 a
lines 1-23...skipping...
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom Version Architecture Description
+++-==========-==========-==========-
ii abiword 3.0.6~dfsg-1 amd64 efficient, featureful word processor with collaboration
ii abiword-common 3.0.6~dfsg-1 all efficient, featureful word processor with collaboration -- common
ii abiword-plugin-grammar:amd64 3.0.6~dfsg-1 amd64 grammar checking plugin for AbiWord
ii adduser 3.152 all add and remove users and groups
ii adwaita-icon-theme 48.1-1 all default icon theme of GNOME
ii alsa-topology-conf 1.2.5.1-3 all ALSA topology configuration files
ii alsa-ucm-conf 1.2.14-1 all ALSA Use Case Manager configuration files
ii anacron 2.3-43 amd64 cron-like program that doesn't go by time
ii apparmor 4.1.0-1 amd64 user-space parser utility for AppArmor
ii apt 3.0.3 amd64 commandline package manager
ii apt-listchanges 4.8 all package change history notification tool
ii apt-utils 3.0.3 amd64 package management related utility programs
bureau 1
admin@gamesh...
12:01
jeudi 29 octobre


admin@gameshell: ~
Fichier Édition Onglets Aide
admin@gameshell:~$ hostname
gameshell
admin@gameshell:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:7d:c2:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enx0800277dc2c5
admin@gameshell:~$ iscpu
-bash: iscpu : commande introuvable
admin@gameshell:~$ Lscpu
-bash: Lscpu : commande introuvable
admin@gameshell:~$
bureau 1
admin@gamesh...
12:04
jeudi 29 octobre


admin@gameshell: ~
Fichier Édition Onglets Aide
Architecture : x86_64
Mode(s) opératoire(s) des processeurs : 32-bit, 64-bit
Tailles des adresses: 46 bits physical, 48 bits virtual
Boutisme : Little Endian
Processeur(s) : 1
Liste de processeur(s) en ligne : 0
Identifiant constructeur : GenuineIntel
Nom de modèle : Intel(R) Core(TM) Ultra 9 185H
Famille de processeur : 6
Modèle : 170
Thread(s) par cœur : 1
Cœur(s) par socket : 1
Socket(s) : 1
Révision : 4
BogoMIPS : 6143,99
Drapeaux : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdts
cp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1
sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ibrs_enhanced fsgsbase bmi1 avx2
bmi2 invpcid rdseed adx clflushopt sha_ni arat md_clear flush_l1d arch_capabilities
Fonctionnalités de virtualisation :
Constructeur d'hyperviseur : KVM
Type de virtualisation : complet
Caches (somme de toutes) :
L1d : 48 KiB (1 instance)
L1i : 64 KiB (1 instance)
L2 : 2 MiB (1 instance)
L3 : 24 MiB (1 instance)
NUMA :
Nœud(s) NUMA : 1
Nœud NUMA 0 de processeur(s) : 0
Vulnérabilités :
Gather data sampling : Not affected
Indirect target selection : Mitigation; Aligned branch/return thunks
Itlb multihit : Not affected
L1tf : Not affected
Mds : Not affected
Meltdown : Not affected
Mmio stale data : Not affected
Reg file data sampling : Not affected
Retbleed : Mitigation; Enhanced IBRS
Spec rstack overflow : Not affected
Spec store bypass : Vulnerable
bureau 1
admin@gamesh...
12:13
jeudi 29 octobre


admin@gameshell: ~
Fichier Édition Onglets Aide
admin@gameshell:~$ free -h
total utilisé libre partagé tamp/cache disponible
Mem: 1,9Gi 308Mi 1,5Gi 644Ki 232Mi 1,6Gi
Échange: 0B 0B 0B
admin@gameshell:~$ cat /proc/meminfo
MemTotal: 2021308 kB
MemFree: 1604980 kB
MemAvailable: 1704980 kB
Buffers: 18864 kB
Cached: 207476 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 278228 kB
Inactive: 36464 kB
Active(anon): 88928 kB
Inactive(anon): 0 kB
Active(file): 189300 kB
Inactive(file): 36464 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Zswap: 0 kB
Zswapped: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 88352 kB
Mapped: 109272 kB
Shmem: 644 kB
KReclaimable: 11728 kB
Slab: 35572 kB
SReclaimable: 11728 kB
SUnreclaim: 23844 kB
KernelStack: 1948 kB
PageTables: 3188 kB
SecPageTables: 0 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 1010652 kB
Committed_AS: 440660 kB
VmallocTotal: 34359738367 kB
VmallocUsed: 20944 kB
bureau 1
admin@gamesh...
12:15
jeudi 29 octobre


Fichier Édition Onglets Aide
user@gameshell:~$ su - admin
Mot de passe :
admin@gameshell:~$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 3,6G 0 disk
└─sda1 8:1 0 3,6G 0 part /
admin@gameshell:~$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
admin@gameshell:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
[sudo] Mot de passe de admin :
admin@gameshell:~$


admin@gameshell: ~
Fichier Édition Onglets Aide
user@gameshell:~$ su - admin
Mot de passe :
admin@gameshell:~$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 3,6G 0 disk
└─sda1 8:1 0 3,6G 0 part /
admin@gameshell:~$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
admin@gameshell:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
[sudo] Mot de passe de admin :
admin@gameshell:~$ date
jeu. 29 oct. 2026 12:31:32 CET
admin@gameshell:~$ uptime
12:31:39 up 57 min, 1 user, load average: 0,00, 0,00, 0,00
admin@gameshell:~$ history
1 sudo reboot
2 whoami
3 pwd
4 sudo add user gest
5 clear
6 sudo add user gest
7 sudo adduser gest
8 cat /etc/passwd
9 clear
10 dpkg -- list
11 clear
12 dpkg--list
13 dpkg -- list
14 dpkg--list
15 dpkg-list
16 clear
17 dpkg --list
18 q
19 clear
20 hostname
21 ip addr show
22 iscpu
23 Lscpu
24 lscpu
25 clear
bureau 1
admin@gamesh...
12:32
jeudi 29 octobre